

英国市场调研报告

V7.0

目标与交付物已锁定：把英国 0–6 岁儿保里「本该在 24–30 月龄 review 上被问到、却因为 HV 人手不足 + 家长只能凭印象填表而说不清」的大运动表现，变成 eufy 摄像头能自己看见、家长一键确认、Health Visitor 能直接读的一段带视频的记录。

首发判断

英格兰单一漏斗切入：24–30 月龄 · 花园家庭 · 已装室外机。消费级定位，不碰临床宣称。

产品核心

动作过程、家长确认、可回看片段、可带去 review 的沟通材料——不是发育评估。

证据边界

现售摄像头能力 ≠ 发育评估；ASQ-3 无英国常模；付费意愿仍待验证。

2026-09-21

24 条回执全落地

16 条证据带分级

2 项已知未解明示

长文证据版 · 可打印 PDF

段 0 · 决策摘要与阅读方式

24 条回执怎么落的，一次说清

主张行：这份报告不是重写，是四个英国报告版本（V2.1 / v3.0 / v4.0 / v6.0）按 24 条逐条裁决的外科合并；每一次改动都留痕、可追溯。

0.1 证据等级图例（全文引用按此分级）

等级	定义	本文用法
A 官方统计	gov.uk / ONS / NHS England 发布的统计评论或数据集	可作主论据（81.4%、80.8%、93.9%、567,708）
B 官方委托研究	DHSC 委托 UCL 等机构的评估报告	可作制度论据（ASQ-3 无英国常模等四条）
C 学术研究	同行评审期刊 / 大学队列研究	可作落差论据，须标样本与年份（Bristol 419、Exeter 2,568）
D 新闻层核证	一手来源 403/付费墙，经两家以上媒体转述交叉	可引用但标「新闻层」，正式稿前补一手链接（HV 5,575、花园覆盖）
E 社区/电商原文	Mumsnet / Amazon / Woot 帖子与评论	五交集第五列证据；截图归档中（M21 授权已得）
F 待补	槽位已建、数据未取得	明示「已知未解」，不假装完成（Fingertips 单域值、截图归档）

0.2 24 条回执落地索引

组	条目	裁决	落点
底稿	M01/M24	两份原始 PDF 入库 + uk-deck 版式底 + v4 证据源	_inputs/ 已解文；本版为合并定稿
底稿	M02	四色标记可开关	右下「修订标记」按钮；打印自动隐藏
底稿	M03	PPT 暂不做	仅长文证据版（本文件）
底稿	M04	中文 + 关键术语并列	附录 A 术语对照表（14 条）
骨架	M05	混合 C：CN 六段 + v4 论点式主张行	各段 .claim 主张行
骨架	M06	0–6 覆盖 + 24–30 验证	段 2 全景表 + 段 3 锚点
骨架	M07	三段论证 + 美国 AAP 对照	段 5
骨架	M08	升五交集	段 6 矩阵（第五列填实证状态）
命题	M09– M14	分层命题 / 8 行表+四地区列 / 花园为主 / 报告四 Demo 一 / 保命改法 / 纸面靠近宣称不靠近	段 1–段 6、段 8
数值	M15– M20	双数字三段式 / ASQ-3 结构留题面撤 / 24–30 口径 / 主数字换最新官方 / HV 全加 / MHRA 归因修正	段 3、段 4、段 8；主数字 81.4%（2024/25）
输入	M21– M23	截图授权去标识 / 赛题转述不引原文 / 只写 T8171·T8214	段 6 第五列、段 9、附录 C

0.3 Change Log (v5.0 → v6.0 → v7.0)

版本	增量	性质
v5.0	24 条回执执行版：骨架重排 + 2024/25 全量数值替换	裁决落地
v6.0	段 7 市场规模漏斗 + 段 8 跨国对照与风险台账（自动拍板 5 条）	调研细化
v7.0	封面三行判断 + 段 0 决策摘要与证据分级 + 段 9 研究证据说明；对齐两份研究 PDF 的方法论	方法论对齐（本版）

段 1 · 痛点定位

市场机会是沟通成本，不是「没有儿保」

主张行：这是全篇最容易写错的一句。把它写对，后面所有论证都站得住。

⚠

旧稿逻辑：NCMP 不测运动 → 英国儿保存在空白 → 我们填补空白

改为主线：已有服务在做发育评估，家庭视频能补充的是「情境」；而情境能不能被专业服务接受、值不值得家长多花操作，才是本项目的真问题。「NCMP 不测运动」只能推导出「法定测量项目里没有运动」，推导不出「没人记录动作发展」。

为什么这个措辞差别很大

「填补儿保空白」= 你在替代公共服务 = 立刻面对监管与专业正当性质疑。

「补充已有访视之间的家庭材料」= 你在帮家长把想说的话讲清楚 = 位置小、但守得住。

一句能钉死定位的官方原文

「仅靠视频、电话或邮寄问卷完成的 review 不满足法定 review 标准，不得上报为已完成的法定 review。」

这一句同时干两件事：挡掉「你在替代 NHS」的质疑，又证明「两次 review 之间的空白」是官方承认存在的空间——这个空间不用你自己论证。

来源：GOV.UK · Delivery of the Healthy Child Programme · Part 2: Health visiting (ages 0 to 5) · 2026

首批家庭画像

接近 3 岁、有陪伴意愿、愿意复核短片段，并有 health visitor 或 nursery 沟通需求，优先已有兼容 eufy 设备的家庭。

本版新增一条硬约束：家里有可固定机位，且活动区地面平整。理由：地面四点标定是首版唯一的技术门槛；试点家庭地面不平或没有固定机位，失败率会全算在算法上，得不出有效结论。

不以「设备用户多」直接换算为儿童功能潜在客户——这两件事之间没有已验证的转化关系。

现有替代方案（这些才是真正的竞争对手）

英国用户的真实替代不是美系母婴品牌，而是：**手机录像 + 纸质 Red Book + Mumsnet 社区 + 现有安防摄像头回放**。它们缺少的可能是**自动整理**，而不是录音录像本身。产品必须证明「找片段 + 解释上下文」比这些方式省事。

本版按报告推荐默认执行：英国版换本土替代对照，美系（Nanit / CuboAi / Owlet）移入附录作品类参照。

段 2 · 儿保体系

英国不是一套统一的「卫健委路径」

主张行：用辖区、机构、服务节点建配置，不用一张全国通用的年龄表。

□ 第一句就得写对

不能写「英国在 27 月龄做发育评估」。英格兰的官方表述是 **2—2.5 岁 universal review**。你选了「加苏格兰/威尔士/北爱对照列」，本版已补上四地**一手来源**的对照——结果比预期更有力：**四地的节点、次数、评估工具都不样**。

英国四地：节点、次数与评估工具

辖区	框架	0—5 岁节点	评估工具 / 域	最新覆盖率
英格兰 本 版 范 围	Healthy Child Programme	5 次法定健康与	ASQ-3 · 五域	2—2½ review
	2026-03-12 Delivery	发展评估	沟通 / 粗大动	80.8% (2024/25)
	guidance 刷新; 2026-06-18	产前 · 10—14	作 / 精细动作	其中完成 ASQ-3 93.9%
	Commissioning guidance	天 · 6—8 周 · 9	/ 问题解决 /	
		—15 月 · 2—2½	个人社会	
		岁		
苏格兰	Universal Health Visiting	产前至 5 岁 11	8 个发育域	年度 Early Child Development
	Pathway (2015)	次家访, 其中 3	非 ASQ-3	Statistics
威尔士	Action plan 2025—2035	次正式复评		Public Health Scotland
	(2025-03)	13—15 月 · 27		
		—30 月 · 4—5		
		岁		
威尔士	Healthy Child Wales	9 个接触点	—	2026 年 1—3 月 81.7%
	Programme	含 6 周		环比 -5.1pp; 2026-02-23 起
	覆盖 0—7 岁			Cwm Taf Morgannwg UHB 有 HV
				罢工, 数据受影响
北爱尔兰	Healthy Child, Healthy	6 次学前评估	—	2024/25 按时完成 87%
	Future	10—14 天 · 6—		8% 提前或延后 · 4% 未做;
	2010; 2025-09 刷新框架	8 周 · 14—16 周		2025/26 统计定 2026-10 发布
		· 6—9 月 · 1 岁 ·		
		2—2½ 岁		

三条可直接用于答辩的对照结论：

- 只有英格兰在 2—2½ 岁用 ASQ-3 五域；苏格兰在同一节点用的是 8 个发育域。所以「ASQ-3 是唯一标准」这句话本身就错。
- 北爱与威尔士有 14—16 周 / 6 周接触点，英格兰没有——同一个国家对不同辖区的孩子，要求完全不同。
- 覆盖率最好的不是英格兰：北爱 87% 按时、威尔士 81.7%，而英格兰 2—2½ review 只有 80.8%。

英格兰 0—6 岁服务节点（8 行表 + 本版状态）

#	制度节点	2026 版 HCP 要求评估什么	摄像头能不能采	文化落差在哪
1	产前（>28 周）	家庭状况、健康促进、风险识别	不能（无孩子）	—
2	新生儿访视 10—14 天	新生儿体格、喂养、安全睡眠	不适用	—
3	6—8 周评估	婴儿健康与发育、母亲情绪	不适用	2024/25 覆盖 85.1%
4	9—15 月评估	发育、营养、免疫、口腔	部分（室内活动）	2024/25 覆盖 88.4%
5	2—2½ 岁 universal review	ASQ-3 五域 + 亲子互动 + 口腔 + 如厕准备	★ 可以（本版验证入口）	2024/25 覆盖 80.8%；London 低至 68.4%
6	约 3.5 岁（school readiness）	非法定但推荐：入托准备	可以（扩展）	各地区推进不一
7	Reception（4—5 岁）	NCMP 身高体重；不含动作	不适用	换到 school nursing 体系
8	Year 6（10—11 岁）	NCMP 身高体重	超出范围	—

来源：GOV.UK 《Delivery of the Healthy Child Programme》Part 2（2026-03 刷新）·《Health visitor service delivery metrics, 2024 to 2025》· NCMP。颗粒度停在制度节点，不到月龄级—月龄级的逐点评估清单并非公开材料，硬写就变成编。

本版只验证 1 行（第 5 行），其余 7 行是研究版图。

HV 人手：数字站得住，而且比原稿更硬

指标	原稿	2026 最新	来源
英格兰 HV 人数	11,192 → 6,300 (2024-12)	约 10,200 → 5,575 (2026-01) 降 45%	BBC 分析 + UCL 研究；议会 HSC 委员会口径为「较 2015 降 43%」
岗位缺口	约 5,000	约 5,000 (维持)	议会 HSC 委员会 2026-01 报告
caseload	英格兰 500–1000 苏格兰 200 / 威尔士 250	英格兰无上限，高至 1,000+ 其余三国上限约 250	iHV CEO 证词 + 议会报告；「英格兰是 outlier」成立
连续照护能力	—	英格兰 45% vs 苏格兰 90% / 北爱 86% / 威尔士 85%	iHV 《State of Health Visiting》第 11 年报告
从业者主观压力	73% / 46%	84% 报告需求上升 73% 称人力短缺影响支持能力	同上（84% 为新数字）

精度提醒（沿用 v4 的处理）：43% 来自议会报告、40% 来自 iHV 自己的时点数据（2015-10 → 2023-02），两个来源不混在一句里。

段 3 · 黄金锚点

0—6 岁是研究版图，接近 3 岁是验证入口

主张行：先做年龄合适的活动证据，避免把所有阶段都变成测距任务。

你选了「0—6 覆盖 + 要求多点可验证」。本版的处理是：全景表覆盖 0—6 岁，但只有 24—30 月龄那一行标「本轮可验证」，其余标「扩展方向」；同时新增苏格兰/威尔士/北爱的节点对照（见段 2），让「0—6」不是一张虚构的年龄表。

0—6 岁全景表

年龄段	2026 制度节点（英格兰）	候选记录内容	本版状态
0—1 岁	新生儿 / 6—8 周 / 9—15 月	日常片段、沟通与观察备注	仅扩展方向
1—2 岁	—	自主移动、扶持情境、亲子互动	保留入口
24—30 月龄	2—2½ 岁 universal review	双脚向前跳；分类型投球；示范与协助情况	★ 本轮可验证
3—4 岁	约 3.5 岁 school readiness（推荐）	同协议记录动作与活动片段	需独立任务验证
4—6 岁	Reception NCMP（不含动作）	家长与教育场景沟通材料	扩展项 · 不出准备度评分

本表是产品分期，不是里程碑达标表。活动指南、量表任务与摄像头可观察行为是三种不同的信息，不能混算。

为什么入口收敛到「接近 3 岁」

- **政策节点对上：**英格兰 2—2½ 岁有 universal review，家长这段时间本来就要准备跟专业人员沟通。
- **动作可观察：**双脚向前跳是全身动作、起落点明确，固定机位能拍到脚部与地面。
- **认知负担低：**跳跃是游戏，家长不需要理解任何量表术语就能陪玩。
- **不越线：**判断「有没有跳过去这条线」不构成发育评估，天然避开 MHRA 触发点。
- **四地对照给了额外的制度理由：**苏格兰在同一节点用 27—30 月、8 个发育域；北爱 14—16 周就多一个接触点。把验证收在 24—30 月龄，是四地唯一都覆盖的窗口。

各阶段场景锚点（0—3 月 → 5—6 岁共 9 张卡）

卡	阶段	记录什么	状态
1	0—3 月	面对面回应、发声、清醒照护时的头部与肢体活动	扩展方向
2	3—6 月	伸手、抓握、清醒游戏中的动作变化与声音回应	扩展方向
3	6—9 月	取物、坐姿活动、咿呀与手势	扩展方向
4	9—12 月	捏取、移动尝试、手势与共同游戏	扩展方向
5	1—2 岁	行走与操作、词语候选、指物沟通	
6	2—3 岁	短句交流、简单指令、游戏与自理；与英格兰 2—2½ 岁 universal review 对齐	★ 首个验证重点
7	3—4 岁	讲日常经历、搭建、运动游戏	需独立验证
8	4—5 岁	讲故事、解释选择、角色游戏与运动	扩展项
9	5—6 岁	说明规则、复述过程、整理与入学衔接	扩展项

4—5 岁与 5—6 岁不共用模板，也不生成「入学合格证」。

段 4 · 政策×文化落差

英国版的「膳食宝塔」没人照着吃

主张行：政策不缺、认同不缺、意愿不缺——缺的是「在真实家庭条件下能被执行的那一层」。

□ M18 的答案：主数字是 81.4%，不是 79.2%，也不是 86.2%
你让我「认真调研确定到底哪个是最近最准的 2026」。查完的结论：三个数字都真实，但口径和年份都不同，不能混在一句里用。

三段式论证 · ① 英国版「宝塔」 = 三条官方推荐

领域	政策倡导	来源
屏幕	WHO：1—4 岁 ≤1 小时/天；DfE 正在制定 5 岁以下屏幕时间指南	WHO 指南 / DSIT 部长书面答复
户外	NHS：1—4 岁每天至少 180 分钟各种强度活动；3—4 岁其中至少 60 分钟中高强度	NHS · 5 岁以下身体活动指南
共读	95% 家长认同与孩子共读重要	National Literacy Trust
发育评估	2026 版 HCP：至少 5 次健康与发展评估，须由 named health visitor 主导	GOV.UK · HCP Part 2 (2026-03)

② 执行差距（全部一手来源，可回溯）

领域	政策倡导	家庭现实	缺口性质
屏幕	≤1 小时/天	17% 的 3–5 岁幼儿拥有自己的智能手机 (Ofcom 2025)	指南在追现实
户外	≥180 分钟/天	街头玩耍每周仅 24 分钟 (British Children's Play Survey, n=1,974)	不是不想，是「独自」被否决了 永不允许独自户外玩耍的家长 2020 年 6% → 2025 年 20%
共读	95% 认同	每天做到 49–51%	不是不认同，是时间和钱不够 74% 想多花时间在书上 / 66%

领域	政策倡导	家庭现实	缺口性质
			至少 面临 一项 障碍
发育评估	5 次法定	2—2½ 岁覆盖 80.8%；London 68.4%	制度有要求，孩子没都收到
NLT 2026 数据：五项共同活动自 2019 年以来首次全部回升，但每项仍低于 2019。所以别写「共读在下降」（会被打脸），写「回升了但没回到 2019、结构性障碍未解」——这恰好证明问题不是家长不愿意，是条件不允许。 Bristol (23% / 2.4%) 与 Lawson (93.2% / 95.3%) 两条按报告推荐默认保留，但加完整限定：Bristol 对标 WHO 不是 UK CMO，2.4% 只适用 3—4 岁，样本含苏格兰；Lawson 实为 TGMD-2 为主共 8 项、样本 7—10 岁不可推 0—3 岁、是英格兰中部 3 所小学。若要用更极端的数字：Underarm Throw「对侧迈步」失败率 99.0% / 98.9%。			

③ 同一种落差结构（+ 美国 AAP 对照）

辖区	政策倡导	家庭实际 / 制度现实	缺口性质
英格兰	NHS 每天 ≥180 分钟	街头玩耍每周 24 分钟	条件不允许
英格兰	5 次法定发育评估	2—2½ 岁覆盖 80.8%， London 68.4%	制度要求 ≠ 孩子收到
美国 (AAP)	9 / 18 / 30 月标准化发育监测； 18 / 24 月孤独症专项筛查	CDC 里程碑是沟通框架， 不等于完成筛查	监测频率更高，但同样 依赖门诊场景
中国对照	膳食宝塔 / 0—6 岁健康管理	隔代追喂、边吃边看动画、 强迫进食普遍	同一种结构

四处对照是同一种结构的实例——这一句比任何单点数据都有力。

M18 数字分层

数字	含义	年份 / 口径	本版用法
81.4%	2—2½ 岁五域全达标 (good level of development)	2024/25 · OHID 自愿上报 · gov.uk 2025-11-04 发布	主数字
18.6%	未达预期比例	= 100 – 81.4%	「接近五分之一」，不是「超过五分之一」
79.2%	同一指标	2022/23	作为趋势对照 (2021/22 = 81.1%, 2023/24 = 80.4%)
86.2%	五域达标	CSDS 行政数据 · 2018/19—2020/21 · 226,505 名 / 64 地	学术对照 —— 论文作者自称 minimum estimate ；用于论证「灰色地带被低估」

□ 必须写进注脚的事实

该指标为地方当局**自愿上报**，非全量覆盖；CSDS 将在数据质量达标后接替为正式口径。下一期（2025/26）已定档 **2026-11-03 上午 9:30 发布，晚于赛期**—— 所以「截至赛前，最新可得为 2024/25」这句话可以写得很硬。

区域跨度：78.0% (West Midlands) → 85.6% (Yorkshire & Humber)；上辖区地方当局 **60.3% → 97.5%**。这是「同一制度、不同结果」最有力的证据。

段 5 · 产品方案

四条件筛选：摄像头 ∩ 政策 ∩ 文化 ∩ 赛道

主张行：当前最值得实现的是短时跳跃记录；投球先锁协议。「会说」「会吃」保留接口，不在首版承诺可靠性。

□ 设备口径：只按 T8171 / T8214 写

赛题细则原文已确认：现场每队只配 **T8171 (SoloCam E30) / T8214 (Video Doorbell E340)** 各一套 + TF 卡，已预配网。
Indoor Cam S350 与 soundcore 音频线不在其中——soundcore 属于录音赛道，不属于本赛道。 所以本版把 S350 / soundcore 从产品能力主张中**摘除**，只在附录标为「品牌生态参照 / 开发目标」。

五交集矩阵（原四交集升五列）

判据	本版落点	证据强度
① eufy 摄像头功能能实现	固定机位拍地面标定线上的双脚起跳；脚部与地面可见即可判	已有设备能力，算法待验证
② 符合当地儿保政策	英格兰 2—2½ 岁 review 会问大运动；不做诊断即不越线	2026 版 HCP 原文已核
③ 符合本土文化习惯	家长本来就在客厅/花园陪玩，不新增「打卡」负担； 不假设都有花园	四地覆盖率 + 活动落差数据支撑
④ 顺应安克赛道要求	安防赛道要求真设备取流 + 数据治理 + 下一代建议卡	赛题细则已核对
⑤ 社区 / 电商证据	已取到 1 条英国本土 Trustpilot 差评（花园误报、20 个视频要删）+ 3 条旁证； 照片待归档	线索级，待补照片

五项同时满足才算成立；目前第 5 项是短板，本版如实标注为「线索级」。

场景筛选

场景	摄像头能否做到	政策 / 家庭	赛道与结论
双脚向前跳	起跳/落地可见时可尝试候选提取	亲子活动方向相符；接受度待测	★ 优先验证（M12：报告四 / Demo 一）
投球	球小、快、遮挡；距离和落点更难	任务类型、球规格需统一	第二任务；不先承诺可靠测距
会说	音轨与说话人区分待验证	可保留家长确认原声	只留接口；VAD 不等于对话轮次
会吃	可见动作不能证明摄入量	家庭记录方向待验证	保留行为记录；不判饱腹或营养

「符合政策方向」不等于官方推荐或认证；四项匹配也不等于商业可行。

几何标定：保命改法



用门框宽度做地面标定

门框是竖直面、地面是水平面，**不共面**，不能直接换算地面距离。硬用会让「跳了多远」这个数直接失真——而这恰好是唯一要报的数。

要素	保命改法
主标定	家长按引导在 地面上 贴已知边长矩形（如 2 m × 1 m 胶带框），取四角 → 求得图像到地面的单应变换 H（共面 ✓）
任务基准线	起跳线本身就是一条 已知长度的胶带线 ，在地面上，合法 ✓
门框	降级为摆位参照 （把活动区框在门框正对的地面上）， 不参与距离换算
失效条件	云台移动 / 变焦 / 改机位 / 分辨率或地面变化 → 必须重新标定
独立校验	另设一条已知地面距离验证误差——这是把「我们知道自己会错」展示给评委的免费加分项

观测差值 ≠ 临床真值

旧说法	本版处理	依据
7.5cm 是英国蛙跳临床真值	撤回；改为「地上就划 7.5cm 的线」	单个问卷条目或地方任务不是全国距离常模
+5.5cm = 单次纵向进步	改为 观测差值 ；无误差范围与重复测量不宣称显著改善	界面上标「观测差值」四个字，不写「进步」
同龄后 15%	不显示	未取得适用的英国常模
27 月龄必检	改为 2—2.5 岁 universal review	官方口径；27 月龄降级为任务月龄窗

顺带留一句可写进报告的结论：核证过程中未发现任何英国 0—3 岁跳跃 / 投球距离的公开常模——「没有」本身就是一个可以写进报告的结论，它同时解释了为什么不能显示同龄百分位，也解释了为什么这件事现在没人做。

MHRA：算清了账，主动选择不进去

不给具体数字，只写**量级**：进入 SaMD 路径涉及公告机构指定与监督费用、临床评价、ISO 14971、上市后监督等，成本与周期与消费级产品不在一个量级。收尾用这句：「**我们算清了这条路的账，因此主动选择不进去**」——从「算错账」变成「算清了账，主动选择不进去」。

脚注（归因必须写对）：以下为 MHRA 向公告机构收取的指定与监督费用，**非器械厂商注册成本**——初次指定申请 £41,337 · 初次指定审核 £67,606 · 监督 **£52,929** · 见证审核 £11,672 · 审核日费 £1,463 · 范围扩展（新增 UKCA 代码）£21,105。对照厂商侧：器械注册现为一次性 £261，**2026-04-01** 起改为按 GMDN Level 2 类别的年度上市后监督费，约 £300 / 类别 / 年。法源：MHRA 现行费率表 + 《Medical Devices and Blood Safety and Quality (Fees Amendment) Regulations 2025》。

顺带钉一颗钉子（M07 要用）：GOV.UK 原文写着「仅靠视频、电话或邮寄问卷完成的 review 不满足法定 review 的标准」——这句官方原话直接证明：**你的产品永远不能替代 review，只能是 review 之间的补充材料**，正好把定位钉死，也顺手挡掉「你在替代 NHS」的质疑。

差评证据槽（M21 已授权，等你供图）

字段	说明	状态
原始商品 URL	评论所在页面完整地址	
平台 / 日期 / 星级	精确到日，1—5 星	
原文定位	评论全文或关键句摘录	
去标识截图	隐藏用户名与头像后截图	
与场景的关联	对应本方案哪个场景	

已取到：1 条英国本土 Trustpilot 差评（花园误报、20 个视频要删，2025-11-01）+ 3 条旁证（ZDNET 实测每 2 分钟一次误报 / Amazon·Woot 美国用户长评 / Trustpilot 均分 3.8/5）。

盘子有多大，先算给评委看

主张行：不吹「千亿母婴市场」——用官方出生数 × 已验证的政策窗口，算一个能背书的漏斗。

7.1 三层漏斗（口径全部可回溯）

层	定义	量级（英格兰）	算法与来源
TAM	0–6 岁在册幼儿	约 390–400 万	ONS 2024 年英格兰出生 567,708 人 × 7 个年龄档滚动近似（各档 ±5%；2024 年出生数自 2021 年以来首次回升 +0.7%）
锚点队列	每年进入 24–30 月龄 review 窗口的孩子	约 28 万/年	567,708 × 6/12 个月窗口；官方触达率 80.8%（2024/25）意味着约 5.5 万/年法定 review 都没收到
SAM	锚点队列 n 有花园/户外空间 n 已装或愿装室外安防摄像头	花园覆盖约九成（English Housing Survey 口径，新闻层核证）；摄像头渗透按 Ofcom 家庭媒体设备调查取区间 25–35% → 约 6–9 万/年	交叉估算，两系数分别标注来源层级；不假装精确
SOM（试点）	3–5 个地方当局 × 自愿家庭	500–2,000 组 / 12 个月	与附录 E 验证计划同口径

7.2 首发漏斗判断（自动拍板·理由如下）

推荐首发口径：「24–30 月龄·花园家庭·已装 eufy 室外机」单漏斗切入。理由三条：① 政策窗口唯一——2–2½ 岁是 0–6 全段中唯一的全国结构化家长问卷节点（93.9% 完成率），产品材料有明确「接收人」；② 算法成熟度唯一——跳跃状态机是五层管道里唯一端到端验证过的判定链；③ 设备匹配唯一——T8171 室外全景机的使用场景（草坪、自然光、360° 俯拍）与该窗口动作类型天然对齐。其余年龄档（喂养回应、学前共读）作为档案延续性卖点，不进首发漏斗。

来源：ONS《Births in England and Wales: 2024》（英格兰 567,708, +0.7%）；gov.uk《Child development outcomes 2024/25》（81.4%）；《HV service delivery metrics 2024/25》（触达 80.8% / ASQ-3 完成 93.9%）；EHS 花园覆盖为新闻层核证，正式稿前补官方表链接。

段 6 · 数据治理与边界

采集之后的事，才是这条赛道真正的门槛

主张行：赛题四条红线里有一条直接罩在这个主题上，而数据治理架构图是四件硬性交付物之一。

为什么必须单独开一节

赛题「绝对不能碰」四条红线里有一条是 不留数据后患——不永久保存、未成年人保护。而这份报告的主题正是 0—6 岁婴幼儿影像。同时，赛题四件硬性交付物里明确包含「数据治理架构图（数据去哪 / 存多久 / 谁访问）」。

这不是风险，是送分题。大多数队伍不会主动碰这个；而本方案本来就有一份儿童影像研究报告，把四要素写清即落在评委的评分维度上。不做，反而会被追问「你拍孩子，数据去哪了」。

数据治理四要素

要素	本版设计	对应赛题要求
采集	默认端侧处理 / 本地优先；只在家长确认后上传精选片段；不采集儿童生物特征（不做人脸 / 声纹）	不识别「是谁」
保留	默认短保留期；仅「精选片段」由家长逐条确认后保留；提供一键删除与导出	不永久保存
访问	按人员授权（父母 / 祖辈 / 照护者分权）；分享前二次确认；家长可随时撤销	谁访问
训练用途	单独勾选，默认关闭——不把购买设备视为同意上传训练数据	不留数据后患

另：报警、删除、控制全部要求人工确认；多孩入镜即暂停归属，请家长手动指定本次对象；提供可见的隐私关闭方式。

法规提示（按 PDF #1 的写法）：儿童影像与可能推断的健康信息直接影响设计。英国与欧盟有各自数据保护要求，儿童使用服务、健康信息与跨境处理会影响义务；具体上市方案需按实际实现核查——不在本报告里下结论。

四条红线（反定位，全篇不得越界）

不做事	为什么	本版如何守住
不诊断	MHRA 软件医疗器械路径的触发点是「预期用途」与「宣称」，不是功能本身	全篇只出现「记录 / 候选 / 家长确认」，不出现「评估 / 筛查 / 判断正常」
不评分	开发商量表（ASQ-3 / TGMD-3）有版本与授权问题，自建常模没有样本量	不输出分数、百分位、发育商；差值只标「观测差值」
不识别身份	赛题明令禁止；且儿童生物特征数据风险等级最高	不做人脸 / 声纹；多孩入镜暂停归属
不做营养估算	可见动作无法证明摄入量；盘中减少 ≠ 吃下	「会吃」只保留行为记录，营养与热量全部留空

纸面靠近、宣称不靠近（M14）：结构上贴住 2—2½ 岁 review 的问项，措辞上永远只说「记录与补充材料」。

ASQ-3：结构留、题面撤

可以写「这类问卷会问『能不能双脚向前跳』」这种**结构性描述**，但不逐字引题面、不出现具体条目编号与阈值（题面是 Brookes 授权内容，且英国无常模）。

单列一节「**ASQ-3 是纸的**」——DHSC 委托 UCL 的报告原文已写明：ASQ-3 未在英国人群做效度验证、英国没有常模、英格兰授权版是纸质、美国数字版因 GDPR 在英国不能用、各地用法不一导致跨地区不可比。这四条等于官方替你论证产品位置。

四地对照强化了这一点：苏格兰在同一节点用 8 个发育域，根本不用 ASQ-3。所以「ASQ-3 是英国标准」这句话从制度上就不成立。

段 9 · 研究证据说明

能做，不等于已经能可靠卖

主张行：把「原始证据 → 有价值的结果 → 对产品的限制」三列摊开，评委看到的不是信心，是边界。

原始证据	有价值的结果	对产品的限制
官方统计：2–2½ review 触达 80.8%、ASQ-3 完成 93.9%（2024/25）	制度性问卷窗口真实存在且高完成，材料有明确接收人	产品材料只能是「补充件」，不能替代 review；触达缺口 19.2% 的家庭连问卷都没收到，他们不是首版用户
官方委托研究：ASQ-3 无英国常模、纸质授权版、美数字版 GDPR 不可用	官方替产品背书了「数字反馈层」的位置	不得引用题面原文（商业授权）；不得宣称常模/百分位；「对齐结构」是唯一合法表述
官方统计：五域全达标 81.4%（2024/25）	约 1/5 孩子至少一域未达预期——灰色地带规模可背书	单域 2024/25 值未提取（F 级），gross motor 只能用 92.8%（2022/23）并标年份
学术：Bristol 419 名 2–4 岁仅 23% 达 180 分钟活动	「倡导-执行落差」有量化锚点	样本为单一城市、家长自报；不可外推全国，只作落差结构证据
新闻层：HV 在岗 5,575（2026.01），十年 –45%	供给侧收缩支撑「不占人手的观察助手」叙事	D 级证据；正式稿前补 iHV/ NHS Digital 一手表
社区/电商：Mumsnet 焦虑帖、eufy 误报差评	需求与痛点双向可验证（五交集第五列）	E 级；截图去标识归档中；差评是改造空间不是产品缺陷自认
现售能力核查：T8171 取流/2K/360°/本地存储	采集层硬件条件成立	「检测到有人移动」≠「识别动作判断发展」；跳跃状态机只在 mock 信号源端到端验证，真机未接

① Fingertips 2024/25 单领域值未提取（gross motor 沿用 92.8%/2022/23，已三层写法处理）；② 差评截图 6 张归档中（授权已得、平台反爬，人工截图路径已定）；③ 付费意愿零证据——本报告全部商业推断止步于「假设」，试点验证前不写转化率与定价。

9.2 一句话收束

这份报告能证明的是：**位置存在、窗口真实、落差可量化、红线清楚**。不能证明的是：家长愿意付钱、真机判定可靠、单域最新数值。前者够立项，后者够诚实。

附录 A

市场定位与首发口径

主张行：商业首发市场与研发验证地点不必相同。

为什么要校准这个口径

昨天那份 PDF《安克 eufy 与幼儿运动成长监测研究》(2026-09-20) 的决策摘要写的是「**建议有条件优先美国消费市场**」，同时写了「若已有英国儿童物理治疗合作，则英国先验证专业沟通价值更合理；商业首发市场与研发验证地点不必相同」。

如果本报告出现「英国是首选市场」的表述，就会和那份 PDF 自己打自己。本版按报告推荐默认执行：**把英国明确写成「研发验证市场 / 专业沟通价值验证地」**。

本版市场表述

角色	本版表述
商业首发	有条件的美国消费市场优先验证（引 PDF #1 决策摘要，不自行排序）
本报告的角色	英国 = 研发验证市场：用 health visitor 体系把「专业沟通场景」验证掉
依据	PDF #1 原句：「若已有英国儿童物理治疗合作，则英国先验证专业沟通价值更合理」
本报告不做的	不给跨国评分、不出转化率 / 愿付价格 / 留存 / 获客成本等看似精确的数字

注：PDF #1 同时纠正了两项容易影响立项的认识——① eufy 美国官网 2026-06 已说明 Smart Sock 停售，不能把旧款智能袜写成当前增长产品；② Nanit 已有床内运动里程碑自动识别，「记录里程碑」本身并非市场空白。更具体的机会是假设中的「离开婴儿床之后，家庭地面上的运动过程与可解释变化」——这与本报告段 3 的入口选择一致。

商业模式（保留结构，不出数字）

基础记录免费 / 可选分析服务待验证 / 付费取决于省时与可靠性。 写法限定在「组合结构 + 验证顺序」，**不写任何数字预测**。

本版按报告推荐默认执行：保留章节但不出数字。理由：评委一定会问「怎么赚钱」，不写会显得没想过；但写了没依据的数字更危险。

附录 B

证据 → Demo 映射表

主张行：报告不是交付物；它的作用是把「需求真实性」这一格的分数喂饱。

为什么加这一页

赛题四件硬性交付里**没有市场调研报告**。报告的真实作用，是喂给「需求真实性」这个评分维度——优秀线明确要求「有痛点证据，用户从不确定变确定」。左列是报告里的证据，右列对应 Demo 里哪一屏、哪个动作。这样 6 分钟演示讲到某一句时，可以当场说「这条有官方数据」。

报告里的证据	Demo 用在哪一屏 / 哪个动作	一句话讲稿
2—2½ 岁 review 覆盖 80.8% ，London 低至 68.4%（2024/25）	开场第一屏：问题陈述	「制度要求 5 次访视，但每五个孩子里就有一个没拿到 2 岁那次。」
北爱 4% 的法定访视 根本没做 ；英格兰 HV 人手十年降 45%、caseload 无上限	开场第二屏：为什么这个缝补不上	「不是没人管，是人不够——所以那条缝不会自己合上。」
家长只能凭印象回忆（Trustpilot 花园误报：20 个视频要删）	痛点演示：事件列表 → 逐条点开	「事件很多，信息为零。记录不等于理解。」
地面四点标定 + 已知长度起跳线 （几何保命改法）	核心 Demo：兔子跳过线	「把摄像头拿掉，这件事就做不成——手机录像给不了地面标定的距离。」对应赛题第 3 个开放问题
不输出分数、不显示同龄百分位、「观测差值」措辞	结果页：只出「过线 / 未过线 + 观测差值」	「我们知道自己会错，所以不给你一个看起来很准的分数。」
数据治理四要素（端侧 / 短保留 / 家长授权 / 训练用途默认关）	数据控制演示屏（15s）	「家长能一键停、一键删、自己决定给谁看。」对应硬性交付物「数据治理架构图」
2026 版 HCP：法定 review 不能 靠视频 / 电话 / 问卷完成	收尾一屏：这不是替代品	「官方自己写了：视频不算法定 review。所以我们不替代它，我们补两次之间的那一段。」
下一代建议卡（观察 → 复发 → 下一步）	最后一屏	「一句话建议 + 一个 Demo 证据。」对应硬性交付物「下一代建议卡」

主张行：细则已核对到原文，本报告逐条对照。



M22 已解锁

原来的阻塞「赛题细则读不到，只能沿用两仓转述」已解除。这次读到了《Anker首届黑客松挑战赛-9月9日赛题解析直播资料包-智能安防赛道》，含直播讲解材料与赛题组整理的 Q&A 正文。下面的约束为转述（文档附件导出受权限限制，未复制原文）。

赛题硬约束

维度	要求	本版如何落实
两条创作路径	PATH A · 场景创新 （摄像头还能帮助谁）； PATH B · 交互重构 （让 App 体验变短、变轻、变确定）	本方案落在 PATH A（场景创新），同时吸收 B 的「第一屏该是结论而不是事件列表」
必须做到	① 真用设备（现场取流、设备交互）② 现场能跑， 不是 PPT ③ 6 分钟说清「谁 / 什么场景 / 以前麻烦 / 现在如何」	按 T8171 作主摄像头设计；HTML deck 讲稿；6 分钟脚本按 8 段切
红线①	只检测「有人」， 不识别「是谁」	不做人脸 / 声纹；多孩入镜暂停归属
红线②	报警、删除、控制 必须人确认	全部走家长确认，无自动动作
红线③	不留数据后患—— 不永久保存、未成年人保护	段 6 数据治理四要素
红线④	不作假——不破解固件、不赛前换皮	离线样例显式标注；来源字段区分 sample / local_file / eufy_live
四件交付物	可操作作品 / 6 分钟演示 / 数据治理架构图 / 下一代建议卡	段 6 + 附录 B 覆盖后两项
一票否决项	只做界面不接真设备 / 预录视频冒充现场演示 / 识别「是谁」 / 破解固件或换皮	保留 <code>not_connected</code> 明确状态，不把 mock 当现场演示
设备与工具	现场只给 T8171 / T8214 各一套 + TF 卡；AI 能力由 AWS 提供；IDE 为 Kiro	报告与 Demo 都只按这两台设计
评委三维度	需求真实性 / 摄像头参与度 （去掉摄像头作品就不成立） / 作品心态 （空状态不是白屏、等待有过渡）	需求真实性 ← 附录 B；摄像头参与度 ← 段 5 几何标定；作品心态 ← 交付前打磨清单

□ 一个必须承认的张力

报告的核心场景是**室内地面**上的幼儿运动（标定矩形、起跳线、门框参照——全是室内几何），但赛题现场**只给两台室外机**，且明确把「摄像头只当远程查看的窗」「摄像头当录像机」列为排除项。

但赛题第一个开放式问题就是「把摄像头拿掉，作品还成立吗？」——**不成立才叫主角**。几何标定方案（已知边长矩形 + 地面共面 + 单应变换）恰恰是**只有摄像头能做、手机录像做不了**的东西，这一点该被顶到最前面去讲。M11 选的「花园为主场景」正好把室外机的限制转成了场景优势。

附录 D

证据核证表 · 2024/25 全口径

主张行：全部数字回溯到一手来源，并标明发布日期与下一版发布日。

核心数值：旧 → 新

指标	原稿	2024/25 最新	来源 / 发布
2— 2½ 岁 五域 全达 标 (主 数字)	86.2%	81.4%	OHID · gov.uk 《Child development outcomes, 2024 to 2025》· 2025-11-04
未达 预期	13.8%	18.6%	= 100 – 81.4%
2— 2½ review 覆盖 率	73.58% (2022/23)	80.8% (2023/24 为 78.4%)	OHID 《Health visitor service delivery metrics, 2024 to 2025》· 最后 更新 2026-03-03
其中 完成 ASQ- 3 比例	92.5%	93.9% (2023/24 为 93.3%)	同上 · 与覆盖率是两个口径，不可混写
6—8 周 review 覆盖	—	85.1% (2023/24 为 81.8%)	同上 · 上辖区跨度 13.9%—98.8%
12 月 龄 review (15 月内)	70.92%	88.4% (2023/24 为 86.5%)	同上 · 区域 80.0% (London) — 95.7% (South East)
新生 儿访 视 14 天 / 30 天	—	85.2% / 98.0%	同上 · 上辖区最低 9.7%

指标	原稿	2024/25 最新	来源 / 发布
英格兰 HV 人数	11,192 → 6,300	约 10,200 → 5,575 (2026-01, 降 45%)	BBC 分析 + UCL 研究；议会 HSC 委员会 (2026-01) 口径「降 43%、缺 5,000 岗」
连续照护能力 (跨国)	—	英格兰 45% vs 苏格兰 90% / 北爱 86% / 威尔士 85%	iHV 《State of Health Visiting》第 11 年报告
北爱学前评估	—	2024/25 按时 87%；4% 未做	北爱卫生部《Healthy Child, Healthy Future — Health Review Statistics 2024/25》
威尔士接触完成率	—	2026 年 1–3 月 81.7%	Welsh Government·Healthy Child Wales Programme (2026-08-27 发布)

下一版发布日：英格兰 2025/26 年度数据定档 2026-11-03 上午 9:30 (晚于赛期)；北爱 2025/26 定 2026-10；威尔士下一期定 2026-11。

唯一一处必须撤的：MHRA 归因错误

原稿列的项	金额	它实际是什么
公告机构初始指定审核	£67,606	公告机构向 MHRA 申请自己被指定的费——不是器械厂商成本
公告机构监督	£52,929	MHRA 对已指定公告机构的监督年费——同上
日费率	£1,463/天	approved body 接受 MHRA 审计的日费率——同上

法源：《Medical Devices and Blood Safety and Quality (Fees Amendment) Regulations 2025》——条文落在「fees in connection with the designation of notified bodies」。已按 M20 改为「量级 + 归因」表述，数字移入脚注。生效日期同步修正：SI 2025/749，自 2025-07-16 生效 (旧稿「2025-04-01 生效」为误,)。

ASQ-3 的 86.2% / 13.8%：数字准确，口径不同

Jung et al., IJPDS 2024;9(2):14 · PMC11934300 · 226,505 名 / 64 个地方当局 / 2018-19—2020-21 / CSDS。最贫困社区 82.6%、Black 族群 78.9%、男孩 81.7%。

论文原文的两条口径仍可引用：①「13.8% 是最低估计，更多轻中度迟缓未被 cutoff 识别」→「灰色地带才是产品人群」的论文级依据；②「ASQ-3 应在英格兰语境重新标准化」→「不做同龄百分位」的最强挡箭牌。

△ 论文通篇用「2-2½-year universal review」，一次都没提 27 月龄。

附录 E

验证计划与留空清单

主张行：交付已经收敛；数值目标、商业模式和临床收益继续留空。

四条验证线

线	验什么
协议验证	机位、地面四点标定、脚部可见性与重复测量；明确失败时如何退回家长复核
家庭验证	按住房空间（含无花园家庭）、托育参与、语言与设备持有覆盖不同情境；样本计划待定
专业沟通	邀请实际 health visitor 评估材料可读性与新增信息价值；不以「专业人士觉得不错」替代临床评价
产品交付	先完成手机 Web 演示闭环与桌面复核布局，再验证原生容器与 SDK

明确的留空清单（不填推测值）

留空项	为什么留空
市场规模 / 付费意愿 / 获客成本	尚无本项目适用数据，不估、不编
球规格最终协议 / 试次规则 / 投掷落点定义	待协议试验后确认
各年龄模型验证 / 测量误差	需独立标注视频测试后分别报告误报、漏报与测量误差
临床量表许可 / 适用英国常模	授权与常模均未取得
MHRA 医疗用途分类 / 具体成本与周期	取决于实际宣称与功能，不能自行断言
真实差评照片 / SDK 接口	截图为 M21 已授权、待你供图；SDK 待设备实测
苏格兰 / 威尔士 / 北爱实施节点	本版已补四地节点对照 ；但各地的 逐点评估清单 仍非公开材料，继续留空
Indoor Cam S350 / soundcore 可用性	不在赛题设备清单内，标为品牌生态参照 / 开发目标

试点前可讨论的内部继续 / 停止门槛（不是行业标准）

指标	候选门槛	未满足时怎么做
可用活动比例	至少 80% 的活动形成可回放、可确认的结果	先改机位、收音和活动引导，不扩大功能
可核实性	对展示给用户的事实抽检，至少 95% 有对应证据且表述相符	停止自动解释，退回片段整理与人工确认
整理时间	相比手机/手工对照，家长中位整理时间减少至少 30%	重做流程，判断硬件增益是否成立
第 4 周使用	各组至少 50% 家庭一周有两次有意义使用	分年龄解释，不把一次开 App 算一次有效使用
数据控制	家庭能完成停止、删除、选择分享	修复权限和数据链，不先扩大营销

▮ 全篇收束

本报告是参赛研究与产品决策稿，不是安克官方产品声明；未完成英国全国代表性调研或完整临床验证。
但它交付了一件确定的事：**把家庭里已经发生的成长，变成一条能带回专业对话里说清楚的材料。**

附录 F · 术语对照表（M04）

主张行：正文中文，政策机构名 / ASQ-3 术语 / 自造指标名三类词中英并列——它们是评委验真伪的抓手。

中文	英文原名	口径说明
健康儿童计划	Healthy Child Programme (HCP)	英格兰 0–5 岁儿保制度框架
健康访视员	health visitor	执行 HCP 的注册护士/助产士；非「家访阿姨」泛称
2 至 2 岁半发育评估	2-to-2½ year health and development review	法定节点，24–30 个月；勿写「27 月龄必检」
个人儿童健康记录	Personal Child Health Record / Red Book	纸质成长册；产品导出件的对接对象
年龄与阶段问卷第三版	Ages & Stages Questionnaires, Third Edition (ASQ-3)	商业授权家长问卷；五领域三态计分；无英国常模
三态计分	Yes / Sometimes / Not Yet	产品确认按钮与其同构
粗大运动	Gross Motor	ASQ-3 领域之一；92.8%（2022/23）单域达标率所属
转介线	referral cutoff（mean – 2SD）	制度事实引述；产品不计算不显示
正方形测试	Square Rule / ASQ-3 square	2–2½ review 配套家长工具（如引用需授权核对）
倡导-执行落差	advocacy–practice gap	自造分析框架（「膳食宝塔没人照着吃」的论证升级版）
观测差值	observed delta（示例 Δ+5.5cm）	同孩子同任务同机位；禁止表述为临床进步
问卷题面阈值	questionnaire item threshold（7.5cm / 3 inches）	替代「临床真值」的唯一合法表述
灰色地带	the grey zone	「有点担心但没被标记」的家庭群
确定感	certainty feeling（赛题语境内自造）	「从不确定到确定」的产品价值锚

来源：正文各章引用口径汇总；M04 回执「中文+关键术语并列」。苏格兰（Universal Health and Child Health Programme Review，11 次访视）与威尔士、北爱路径术语差异已在段 2 四地区列处理，本表以英格兰口径为准。

